

光电效应实验分析

霍连利 蒙上阳 杨秀清

(桂林陆军学院实验中心 广西 桂林 541003)

摘要:分析了光电效应实验中用反向遏止电压法测量普朗克常量的实验原理,讨论了可能影响实验精度的几种电流^[3]

关键词:光电效应;普朗克常量;暗电流;反向电流;本底电流;图解法

Analysis of photoelectric effect experiment

HUO Lian li MENG Shang yang YANG Xiu qing

(Centre of Experiment, Guilin Land Army College, Guilin, Guangxi, 541003)

Abstract: The theories of measuring Planck constant in photoelectric experiment are analysed. Several current that may influence the experimental precision are studied.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; dark current; back current; background current; graph method

近 30年来,光电效应广泛应用于工业、军事领域,高科技军事产品之一的夜视器材,就是光电效应应用的典范。夜视器材在微弱的天光、星光对光电管阴极的照射下产生光电流,并将此微小电流加速并多次轰击多个阴极,使光电流得以放大,再转化成光(可视图像),从而成功地摆脱了夜暗作战的限制。军事院校的学生通过该实验可以了解光电效应产生的机理,熟悉光电效应产生的条件,对依此原理而制成的夜视器材的性能有深刻的理解,明了其优、缺点,为在将来高技术条件下的战争中使用和对付夜视器材打下坚实的基础。

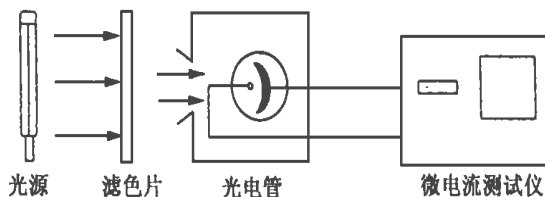


图 1 光电效应装置图

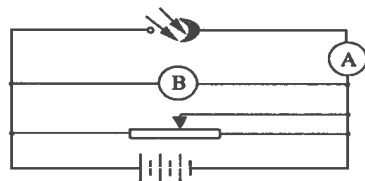


图 2 光电管电路

1 实验原理

实验中使用的光电效应装置如图 1所示,由光电管、微电流测试仪、光源及滤色片四部分构成,图 2为光电管电路。

由爱因斯坦光电效应方程有

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W \quad (1)$$

h 为普朗克常量, ν 为光的频率, $\frac{1}{2}mv^2$ 为光电子逸出的初动能, W 为金属的逸出功。

直接测量初动能较困难,但可以通过对阴极加上高电位,阳极为低电位,产生反向电场。反向电场会阻止阴极电子飞向阳极,若调节两极间的电位差为 U_a 时,恰好能阻止阴极电子飞

向阳极,此时的电势能就等于电子的初动能,即

$$eU_a = \frac{1}{2}mv^2$$

U_a 称为反向遏止电压.将上式代入(1)式,并注意对不同频率 ν 的光,有不同的反向遏止电压 U_{ai} ,则(1)式变为

$$h \nu = eU_{ai} + W \tag{2}$$

或

$$U_{ai} = \frac{h}{e} \left(\nu - \frac{W}{h} \right) \tag{3}$$

由(3)式可知反向遏止电压 U_{ai} 与光频率 ν 是线性关系,直线的斜率即为 h/e ,由于电子电量 e 为已知,所以普朗克常量可以用斜率与 e 乘积求得.实验时改变 ν 测相应 U_{ai} ,作 $U_{ai} - \nu$ 图,并求斜率 $K = h/e$.

2 影响测量精度的主要原因及测量方法

在实验中影响测量精度的主要原因有暗电流、反向电流和本底电流.

暗电流是指在通电时,完全没有光照的条件下,微电流测量仪的电流,它主要来源于阴极的热电子发射及漏电流.本实验是采用华北水利水电学院生产的 GD -1型光电效应测试仪,其暗电流的量级为 10^{-11} ,而仪器的精度是 10^{-7} 量级,所以暗电流的影响可以忽略.

反向电流是由于在制造过程中光阴极物质溅射到阳极上,当光照射时其行为与光阴极相似,致使在截止电压以下获得一个反向电流,随着反向电压增加,反向电流趋于饱和.这是因为在测量反向遏止电压时,阴极是高电位,阳极是低电位,阳极上的阴极材料光电子在光电效应中的加速电场中所产生的反向电流就是在加上反向电压后总有 $0.2 \sim 0.4 \mu A$ (随频率不同而异)的光电流的原因.实验得知随着反向电压增加到一定的值时($2V$ 左右),这一电流就不再增加,所有阳极光电子都到了阴极.

本底电流是由于光电管周围漫反射的杂散光入射到光电管上所致.

在实际测量中常采用“图解法”消除以上原因所引入的系统误差,使实验数据处理变得直

观、形象.如图 3为五个波长(频率)光照时的 $I - V$ 曲线.从图中可以明显看到反向电流的影响,在反向电压较大($-3 \sim -2V$) 时,均存在反向电流(3)当频率较小时,反向电流很小,只有 $0.1 \mu A$ 左右,当频率增加时,反向电流增长很快,在波长为 $365nm$ 时,反向电流达 $0.4 \mu A$.

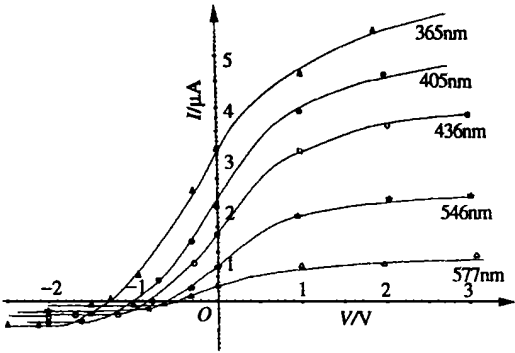


图 3 各频率下的 $I - V$ 曲线

从图 3中可读出不同波长 λ 的反向遏止电压如表 1

表 1 不同 λ 的反向遏止电压

λ/nm	577	546	436	405	365
V_a/V	0.52	0.64	0.95	1.45	1.75

考虑五个点由最小二乘法求 $k = 4.02 \times 10^{-15}$,由此可得普朗克常量 $h = ke = 6.43 \times 10^{-34} J \cdot s$ (13)

3 参考文献

1 丁慎训,张孔时.物理实验教程.北京:清华大学出版社,1992
2 吴孟明.物理.上海:上海科学技术出版社,1983
3 周勇志.大学物理.广州:华南理工大学出版社,1998
4 曾贻伟,龚德纯,王书颖等.普通物理实验教程.北京:北京师范大学出版社,1989
5 张立.大学物理实验.上海:上海交通大学出版社,1988

(2000-04-05收稿,2000-11-28收修改稿)